

## Mini-controles — Fase 1 (MC1-MC3)

Formato: 10 preguntas de opción múltiple (A-E), 1 correcta. Clave al final de cada MC.

### MC1 — Geometría básica (para W6)

1. Dos ángulos son complementarios y uno mide el doble del otro. ¿Cuánto mide el mayor? A)  $30^\circ$  · B)  $45^\circ$  · C)  $60^\circ$  · D)  $90^\circ$  · E)  $120^\circ$
2. Un ángulo mide  $35^\circ$ . ¿Cuánto mide su suplementario? A)  $35^\circ$  · B)  $55^\circ$  · C)  $145^\circ$  · D)  $155^\circ$  · E)  $325^\circ$
3. Los ángulos de un triángulo están en razón 1:2:3. ¿Cuánto mide cada uno? A)  $30^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $90^\circ$  · B)  $20^\circ$ ,  $40^\circ$ ,  $60^\circ$  · C)  $40^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $80^\circ$  · D)  $45^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$  · E)  $36^\circ$ ,  $72^\circ$ ,  $72^\circ$
4. Un triángulo isósceles tiene un ángulo basal de  $40^\circ$ . ¿Cuánto mide el ángulo del vértice? A)  $40^\circ$  · B)  $80^\circ$  · C)  $100^\circ$  · D)  $120^\circ$  · E)  $140^\circ$
5. Un triángulo de lados 3, 4 y 5 es semejante a otro cuyo lado mayor mide 15. ¿Cuánto miden los otros lados del segundo? A) 6 y 8 · B) 9 y 12 · C) 10 y 12 · D) 6 y 10 · E) 9 y 10
6. Dos rectángulos son semejantes con razón 2. El menor mide  $4 \times 3$ . ¿Cuál es el área del mayor? A) 24 · B) 36 · C) 48 · D) 60 · E) 72
7. Una escalera de 13 m apoyada en una pared alcanza 12 m de altura. ¿A qué distancia de la pared está la base? A) 1 m · B) 5 m · C) 7 m · D) 12 m · E) 17,7 m
8. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 6 y 8. ¿Cuánto mide la hipotenusa? A) 10 · B) 12 · C) 14 · D) 48 · E) 100
9. Un rectángulo tiene área  $48 \text{ cm}^2$  y largo 8 cm. ¿Cuál es su perímetro? A) 22 cm · B) 24 cm · C) 28 cm · D) 32 cm · E) 40 cm
10. Calcular el área de un círculo de radio 3. A)  $6\pi$  · B)  $9\pi$  · C)  $12\pi$  · D)  $18\pi$  · E)  $27\pi$

**CLAVE MC1** 1-C, 2-C, 3-A, 4-C, 5-B, 6-C, 7-B, 8-A, 9-C, 10-B.

### MC2 — Funciones básicas (para W10)

1. Si  $f(x) = 3x - 2$ , ¿cuánto vale  $f(5)$ ? A) 13 · B) 15 · C) 17 · D) 11 · E) 9
2. Si  $f(x) = x^2 + 1$ , ¿cuánto vale  $f(-2)$ ? A) 3 · B) 5 · C) 4 · D) 1 · E) -3
3. La recta pasa por (0, -1) y (2, 5). ¿Cuál es su ecuación? A)  $y = 2x - 1$  · B)  $y = 3x - 1$  · C)  $y = 3x + 1$  · D)  $y = 2x + 1$  · E)  $y = -3x - 1$
4.  $f$  es una función afín con  $f(3) = 15$  y pendiente 5. ¿Cuánto vale  $f(8)$ ? A) 35 · B) 40 · C) 45 · D) 50 · E) 55
5. ¿Cuáles son las raíces de  $f(x) = x^2 - 4x + 3$ ? A) 1 y 3 · B) -1 y 3 · C) 1 y -3 · D) -1 y -3 · E) 2 y 2
6. ¿Cuál es el vértice de  $f(x) = x^2 - 4x + 3$ ? A) (2, -1) · B) (2, 1) · C) (-2, -1) · D) (4, 3) · E) (0, 3)
7. Un proyectil tiene altura  $h(t) = -5t^2 + 40t$  (metros,  $t$  segundos). ¿Cuál es la altura máxima? A) 40 m · B) 60 m · C) 80 m · D) 100 m · E) 160 m
8. Un taxi cobra \$300 de bajada y \$250 por km. ¿Cuánto cuesta un viaje de 8 km? A) \$2.000 · B) \$2.300 · C) \$2.500 · D) \$3.000 · E) \$3.300
9. El costo de fabricar  $x$  artículos es  $C(x) = 2.000 + 500x$ . ¿Cuánto cuesta fabricar 12? A) \$6.000 · B) \$7.000 · C) \$8.000 · D) \$9.000 · E) \$10.000
10. Si  $f(x) = 2x + 5$ , ¿para qué  $x$  se cumple  $f(x) = 21$ ? A) 6 · B) 7 · C) 8 · D) 9 · E) 10

**CLAVE MC2** 1-A, 2-B, 3-B, 4-B, 5-A, 6-A, 7-C, 8-B, 9-C, 10-C.

### MC3 — Números (para W12, opcional)

1. Calcular  $(2/3 + 1/4) \cdot 12$ . A) 9 · B) 10 · C) 11 · D) 12 · E) 14
2. ¿Qué porcentaje de 250 es 40? A) 10% · B) 12% · C) 14% · D) 16% · E) 20%
3. Simplificar  $\sqrt{50}$ . A)  $5\sqrt{2}$  · B)  $2\sqrt{5}$  · C)  $25\sqrt{2}$  · D)  $10\sqrt{5}$  · E)  $5\sqrt{10}$
4. Calcular  $3^{-2} \cdot 3^4$ . A) 3 · B) 9 · C) 27 · D) 81 · E)  $1/9$

5. Un precio sube 20% y luego baja 20%. ¿Qué ocurre? A) Sube 4% · B) No cambia · C) Baja 4% · D) Baja 2% · E) Sube 2%
6. Calcular  $(\sqrt{16})^{-2} \cdot 8$ . A) 1 · B)  $1/2$  · C) 2 · D) 4 · E) 8
7. Ordenar de menor a mayor:  $2/3$ , 0,7,  $5/7$ ,  $3/4$ . A)  $2/3 < 0,7 < 5/7 < 3/4$  · B)  $0,7 < 2/3 < 5/7 < 3/4$  · C)  $2/3 < 5/7 < 0,7 < 3/4$  · D)  $3/4 < 5/7 < 0,7 < 2/3$  · E)  $0,7 < 5/7 < 2/3 < 3/4$
8. ¿Cuál de los siguientes números es irracional? A) 0,5 · B)  $1/3$  · C)  $\sqrt{8}$  · D) 0,75 · E) 2
9. Un valor de \$40.000 sube 15% y luego baja 10%. ¿Cuál es el valor final? A) \$40.000 · B) \$41.000 · C) \$41.400 · D) \$42.000 · E) \$45.000
10. Calcular  $2^3 \cdot 2^5 / 2^6$ . A) 2 · B) 4 · C) 8 · D) 16 · E) 32

**CLAVE MC3** 1-C, 2-D, 3-A, 4-B, 5-C, 6-B, 7-A, 8-C, 9-C, 10-B.